



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA "ÁLVARO OBREGÓN"

MECATRÓNICA INDUSTRIAL BILINGÜE PROGRESIVO ALEMÁN

HarvestMind

**ROBOT AUTÓNOMO:
TERRAORBIS**

Docentes Asesores:

Maria del Carmen Aguilar Macias

Ana María Chávez Triana

Francisco Martín Contreras Amaya

Nancy Adriana Ovalle Ibarra

Juana del Carmen Castelán Ojeda

Integrantes del equipo:

Matrícula Nombre

2250911	Lozano Alemán Dayanna Nicol
2250943	Banda Rico Alonso Arath
2250734	Guijarro Saucedo Samanta Margarita
2250886	Torres Castillo Valeria
2250798	González Rangel Regina Monserrat
2251124	Briones Flores Luis Daniel

Media Superior Transformadores A: np624vPJ

PROBLEMÁTICA

A. Descripción detallada de la problemática y justificación

La agricultura contemporánea enfrenta desafíos significativos debido al cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales y la propagación de plagas y enfermedades. Estos factores han provocado una disminución en la productividad de los cultivos, pérdidas económicas considerables y un aumento en el uso de agroquímicos, lo que impacta negativamente en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

Esta problemática general se manifiesta de forma tangible en nuestra región. Una observación recurrente por parte de un miembro del equipo en las plantaciones de papa ubicadas en el municipio de Linares, Nuevo León, visibles durante las visitas a sus familiares en ese municipio, reveló la frecuencia con la que estos cultivos son visiblemente afectados por diversas plagas y enfermedades. Esta situación, lamentablemente común, refleja un desafío constante para los agricultores locales y sirvió como punto de partida para identificar la necesidad de nuestra solución.

El cambio climático agrava esta situación, alterando los patrones de temperatura y precipitación y creando condiciones propicias para la proliferación y expansión de plagas agrícolas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2024), el aumento de las temperaturas ha permitido que muchas especies de plagas amplíen su distribución geográfica. Además, se prevé que el impacto de las plagas y enfermedades aumenten en frecuencia y severidad debido a estas condiciones climáticas cambiantes (IPCC, 2023).

Uno de los principales retos es la detección tardía de plagas y enfermedades, lo que limita la capacidad de respuesta oportuna. La falta de monitoreo constante, como se pudo intuir en el caso de las papas en Linares, permite que los brotes se expandan sin control, provocando daños a menudo irreversibles en los cultivos. Esta situación obliga a los agricultores a tomar medidas drásticas: ya sea recurrir al uso intensivo y reactivo de grandes cantidades de pesticidas (sobre fumigación) en un intento por minimizar las pérdidas, con los consecuentes riesgos de generar resistencia en las plagas, contaminar suelo y agua, y afectar ecosistemas (EEA, 2023), o bien, enfrentar pérdidas económicas significativas.

La consecuencia directa de este manejo ineficiente y tardío es la reducción significativa del rendimiento agrícola. Esto no solo perjudica a los productores con mermas económicas, sino que también afecta directamente a la sociedad. Cuando las pérdidas son cuantiosas, los agricultores pueden verse forzados a vender sus productos a precios más elevados para intentar compensar, lo que encarece los alimentos básicos y agrava los problemas de acceso alimentario en comunidades vulnerables.

Ante este panorama, y motivados por la problemática observada localmente, surge la necesidad de soluciones tecnológicas innovadoras que permitan actuar de forma preventiva y sostenible. Por ello, se propone el desarrollo de un robot autónomo terrestre (TerraOrbis) capaz de patrullar zonas agrícolas y detectar tempranamente la presencia de plagas y enfermedades mediante visión artificial, sensores ambientales, inteligencia artificial y análisis de datos en la nube. Este

sistema recopila información en tiempo real sobre temperatura, humedad, calidad del aire y signos visuales de afectación, generando alertas automatizadas para los agricultores, enfocándose principalmente en las necesidades de los cultivos de cosecha, como hortalizas y vegetales, donde la detección temprana es especialmente crucial para asegurar la calidad y cantidad del producto final.

La implementación de este robot permite optimizar el uso de recursos, reducir significativamente la pérdida de alimentos, aplicar tratamientos sólo cuando y donde sea necesario, y disminuir la dependencia de productos químicos, promoviendo así una agricultura más eficiente, resiliente y amigable con el medio ambiente.

Además, este proyecto tiene un impacto social directo al evitar el desperdicio de alimentos y estabilizar la oferta agrícola, lo cual ayuda a prevenir el aumento de precios en productos esenciales, asegurando que los alimentos lleguen de forma accesible al consumidor final. De esta manera, se contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Esta propuesta se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, los cuales son: ODS 2: Hambre cero, al garantizar una mayor disponibilidad de alimentos y reducir las pérdidas en el campo. También contribuye al ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, mediante el desarrollo de tecnología robótica avanzada con un impacto social positivo. Asimismo, promueve el ODS 12: Producción y consumo responsables, al optimizar el uso de agroinsumos y minimizar el desperdicio de alimentos, y apoya el ODS 13: Acción por el clima, al reducir la huella ecológica del sector agrícola.

Asimismo, investigaciones como la publicada en Sensors (MDPI, 2023), titulada "Early Detection of Crop Diseases Using Autonomous Robots and Deep Learning-Based Vision Systems", respaldan este tipo de soluciones, demostrando que los robots con visión artificial e inteligencia artificial pueden identificar enfermedades en cultivos con una precisión mayor al 90%, facilitando intervenciones tempranas y efectivas.

B. Descripción y argumentación de la solución o prototipo que implementarán utilizando al menos 2 áreas STEM

El prototipo integrará las siguientes áreas STEM:

- **Ciencia:** Se aplican conocimientos de biología y agronomía para entender las interacciones entre plagas, enfermedades y cultivos. Esto permite interpretar los datos sensoriales recogidos y establecer relaciones entre las condiciones ambientales y la aparición de problemas en las plantaciones.
- **Tecnología:** El desarrollo del robot implica el uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial y visión artificial (por ejemplo, mediante YOLOv5 y FOMO los cuales son un sistema de visión artificial para la detección de objetos y un novedoso algoritmo que lleva la detección de objetos a dispositivos altamente restringidos respectivamente), así como la integración de tecnologías de

comunicación (GSM que son las siglas en inglés de Global System for Mobile Communications, Wi-Fi, LoRa que es la tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance) para el monitoreo y la transmisión de datos en tiempo real.

- **Ingeniería:** La construcción del robot terrestre se basa en principios de mecánica, electrónica, robótica y programación. Se diseñan y ensamblan sistemas de movilidad (motores DC, ruedas, drivers), estructuras (uso de PVC, las piezas impresas en 3D, la cubierta para el controlador principal, etc.) y sensores (LIDAR, GPS, IMU, etc.) que permiten el funcionamiento autónomo y la navegación en terrenos agrícolas.
- **Matemáticas:** Se utilizan modelos predictivos y análisis estadísticos para interpretar los datos ambientales y visuales. Los algoritmos de SLAM, la planificación de rutas y el procesamiento de imágenes se basan en técnicas matemáticas que optimizan la toma de decisiones y la detección temprana de anomalías en los cultivos. (sensor temperatura, humedad mediciones)

C. Marco teórico

La agricultura contemporánea enfrenta desafíos significativos debido al cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales y la propagación de plagas y enfermedades, lo que ha provocado una disminución en la productividad de los cultivos, pérdidas económicas considerables y un aumento en el uso de agroquímicos que impacta negativamente en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Estos problemas se agravan por el hecho de que el cambio climático ha alterado los patrones de temperatura y precipitación, creando condiciones propicias para la proliferación y expansión de plagas agrícolas; según la FAO (2024), el incremento de temperaturas ha permitido que muchas especies de plagas amplíen su distribución geográfica, mientras que el IPCC (2023) advierte sobre un aumento en la frecuencia y severidad de plagas y enfermedades.

Además, la falta de monitoreo constante conduce a la detección tardía de estas amenazas, lo que obliga a los agricultores a utilizar grandes cantidades de pesticidas de manera reactiva, generando resistencia en las plagas, contaminación del suelo y del agua, y efectos nocivos en los ecosistemas, tal como lo señala la EEA (2023). Esta situación se ve respaldada por investigaciones en México, donde el INIFAP (2023) ha documentado la expansión del gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) en el Bajío y el norte del país, y el Instituto de Ecología de la UNAM (2023) reporta un incremento en la resistencia de la mosca blanca (*Bemisia tabaci*) en cultivos de tomate y chile, afectando significativamente la producción.

La detección tardía y el manejo ineficiente de estas amenazas no solo reducen el rendimiento agrícola, sino que también encarecen los alimentos y afectan el acceso a productos básicos en comunidades vulnerables. En respuesta a este panorama, se ha validado el uso de inteligencia artificial y robótica en la agricultura, como demuestran diversas iniciativas en el país: el CentroGeo (2022) desarrolló un sistema de IA para la detección de plagas en cafetales de Chiapas y Veracruz, reduciendo el uso de agroquímicos en un 40%; el Tecnológico Nacional de

México (TecNM, 2023) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACH, 2023) han implementado robots autónomos que mejoran la eficiencia en la detección de plagas y disminuyen las pérdidas económicas en cultivos de hortalizas, jitomate y chile; y AgrolIntelli México (2023) ha utilizado drones con cámaras hiperespectrales y algoritmos de aprendizaje profundo para identificar enfermedades en caña de azúcar con una efectividad del 95%.

Además, estudios como el publicado en Sensors (MDPI, 2023) sobre la detección temprana de enfermedades mediante robots autónomos y sistemas de visión profunda refuerzan la viabilidad de estas tecnologías. Todo ello respalda la problemática identificada y justifica la necesidad de desarrollar un robot autónomo terrestre que patrulle zonas agrícolas y detecte plagas y enfermedades en tiempo real, reduciendo el uso de agroquímicos, optimizando la producción, y garantizando la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios para los consumidores.

C.1 Ciclo de vida de las plagas, enfermedades y hongos del tomate

Plagas

- Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*): deposita sus huevos en el envés de las hojas, los cuales tardan entre 5 a 12 días en eclosionar. Luego pasa por cuatro estadios ninfales: el primero es móvil (3 días) y los siguientes son inmóviles (alrededor de 3 días cada uno), hasta llegar al estadio pupal que dura entre 7 y 11 días. El adulto puede vivir entre 5 y 60 días, dependiendo de las condiciones ambientales, y cada hembra puede poner entre 80 y 300 huevos. El ciclo completo va de 20 a 40 días y puede repetirse múltiples veces al año.
- Trips: (*Frankliniella occidentalis*) depositan sus huevos en hojas y flores; su ciclo de vida total, desde huevo hasta adulto, toma entre 30 y 45 días, incluyendo dos estadios ninfales activos y dos inactivos que se desarrollan en el suelo. Los adultos viven entre 2 y 5 semanas, siendo vectores de virus como el TSWV.
- Minador de la hoja: pone huevos que eclosionan en 5 a 10 días. Las larvas pasan por cuatro instares en un periodo de 13 a 23 días, alimentándose internamente de las hojas. Luego, la pupa se desarrolla en el suelo o en la planta durante 5 a 15 días, y el adulto vive entre 9 y 36 días, con un ciclo total que varía de 24 a 38 días y hasta 12 generaciones por año.

Enfermedades

- Cáncer bacteriano: causado por *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, se transmite principalmente por semillas infectadas, herramientas contaminadas o agua, y puede sobrevivir en residuos de cultivo por varios años. Una vez dentro de la planta, se mueve por el xilema y los síntomas pueden tardar semanas en aparecer, incluyendo marchitez y lesiones en tallos.
- Mancha bacteriana: causada por *Xanthomonas* spp., también sobrevive en restos vegetales y semillas, e infecta por heridas o estomas; puede iniciar una fase epífita sobre la hoja y luego penetrar el tejido, diseminándose rápidamente por lluvia o riego.
- virus del rizado amarillo del tomate (TYLCV): transmitido exclusivamente por mosca blanca, se incuba durante 20 a 30 días antes de presentar síntomas como el enrollamiento de las hojas y el amarillamiento, afectando gravemente el crecimiento y la producción de la planta.

Hongos

- Tizón temprano: causado por *Alternaria solani*, se desarrolla a partir de conidias que germinan sobre hojas con humedad y temperaturas moderadas (20–30 °C). El período de incubación es de 7 a 12 días, y las lesiones concéntricas aparecen primero en hojas inferiores.
- Tizón tardío: causado por *Phytophthora infestans*, requiere humedad relativa mayor al 90 % y temperaturas de 15–20 °C; las esporas germinan en 3 a 4 días, y en condiciones favorables, pueden provocar necrosis foliar en menos de una semana.
- Fusariosis (*Fusarium oxysporum* f. sp. *melonis*): se introduce a través de las raíces y coloniza el xilema, bloqueando el transporte de agua. Los síntomas de marchitez pueden observarse entre 7 y 14 días después de la infección, y el hongo puede persistir en el suelo durante muchos años si no se rota el cultivo ni se eliminan los residuos infectados.

Categoría	Agente biológico	Ciclo de vida / Infección	Días estimados
Plaga	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> / <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	Huevo a adulto en 20–40 días; 4 estadios ninfales; adulto vive 5–60 días	20–40 días
Plaga	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Huevos 4 estadios adulto ciclo total de 30–45 días adulto vive 2–5 semanas	30–45 días
Plaga	Minador de la hoja (<i>Tuta absoluta</i>)	Huevo (5–10 días), larva (13–23 días), pupa (5–15 días), adulto (9–36 días)	24–38 días
Enfermedad	Cáncer bacteriano (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>)	Coloniza xilema; síntomas aparecen tras semanas; sobrevive en residuos por años	Síntomas tras varias semanas
Enfermedad	Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas</i> spp.)	Infección por heridas; fase epífita → infección; rápida diseminación	Síntomas tras pocos días
Enfermedad	Virus del rizado amarillo del tomate (TYLCV)	Transmitido por mosca blanca; síntomas aparecen tras incubación de 20–30 días	20–30 días

Hongo	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	Incubación de 7–12 días; desarrollo favorecido por humedad y 20–30 °C	7–12 días
Hongo	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	Esporas germinan en 3–4 días; necrosis en 7 días bajo humedad alta	3–7 días
Hongo	Fusariosis vascular (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>)	Coloniza la xilema; síntomas de marchitez en 7–14 días; persiste en suelo por años	7–14 días

C.2 Ciclo de vida plagas, enfermedades y hongos del melón

Plagas

- Pulgón del melón (*Aphis gossypii*): Este pulgón se reproduce principalmente por partenogénesis, sin huevos, y las ninfas tardan entre 4–7 días en pasar por varios estadios hasta convertirse en adultas, que luego viven entre 15 y 20 días, reproduciéndose rápidamente con hembras capaces de generar hasta 85 crías, lo que puede derivar en más de 50 generaciones al año en invernadero. En temperaturas de 30 °C el ciclo completo dura alrededor de 4 días desde nacimiento hasta adultez, y en 10 °C se extiende a 20 días. Las poblaciones migran en forma alada cuando las condiciones son adversas, y pueden invernar como huevos o hembras adultas, transmitiendo varios virus y favoreciendo condiciones de fumagina debido a la melaza que secretan
- Mosca blanca (*Bemisia tabaci*): En melón, su ciclo completo comprende huevos, cuatro estadios ninfales y adulto, completándose en 13–16 días en condiciones favorables como 25–30 °C. Las ninfas y los adultos habitan el envés de los cotiledones y hojas nuevas, ocasionando amarillamiento y debilitamiento general. Un adulto hembra puede poner cientos de huevos y la población crece exponencialmente en entornos cálidos, transmitiendo virus como el CYSDV.
- Trips: Los trips en melón depositan huevos en flores y hojas; las ninfas pasan por cuatro estadios (dos móviles y dos sedentarios) y en total el ciclo desde huevo a adulto dura entre 30 y 45 días en condiciones cálidas, y los adultos viven 2–5 semanas, transmitiendo virus como TSWV. La reproducción rápida y las múltiples generaciones al año los hacen una amenaza constante.

Enfermedades

- Virus del amarillamiento del melón (CYSDV): Transmitido exclusivamente por la mosca blanca (*Bemisia tabaci*), los síntomas (manchas interveinales amarillo-claro y amarillamiento intenso) aparecen entre 3–4 semanas (20–30 días) tras la infección, pudiendo reducir severamente el rendimiento y la calidad del fruto

- Mancha angular bacteriana (*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*): Este patógeno se introduce por semillas, herramienta, agua o insectos, y puede sobrevivir hasta 2 años en residuos o suelo. Durante condiciones cálidas y húmedas causa pequeñas manchas angulares en hojas en pocos días, rodeadas por halos amarillos, exudando bacterias que forman costras blancas cuando las hojas se secan; puede avanzar a cuello o fruto en presencia de humedad y riego por salpicadura.

Hongos

- Oídio (*Podosphaera xanthii*): Este hongo inicia infección cuando las conidias germinan sobre hojas humedecidas por rocío. En 4–7 días se desarrollan conidióforos y conidios en cadena, multiplicándose y diseminándose por viento, riego o insectos como trips. La temperatura óptima es ~20 °C; a 15–20 °C se desarrolla rápidamente (por ej. colonias de 60 mm² y 30 000 conidios en 15 días), mientras que a 30 °C el crecimiento es mínimo
- Antracnosis (*Colletotrichum orbiculare*): Las esporas del hongo sobreviven varios años en residuos o semillas y germinan en condiciones de humedad y temperatura moderada. Tras aterrizar sobre tejido susceptible, germinan, penetran y en ~5 días desarrollan acérvulos productores de conidios que se diseminan por agua, viento o contacto mecánico. Favorecida por humedad alta, remite con sequía .
- Fusariosis vascular (*Fusarium oxysporum* f. sp. *melonis*): Este hongo entra por las raíces y produce esporas duraderas que pueden persistir indefinidamente en suelo o residuos. Coloniza el sistema vascular, provocando marchitez que empieza 7–14 días después de la infección. Las razas más virulentas afectan la planta mientras el patógeno puede sobrevivir por años en condiciones adversas .

Categoría	Agente biológico	Ciclo de vida / Infección	Días estimados
Plaga	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	Ninfa a adulto en 4–7 días; adulto vive 15–20 días; hasta 85 crías por hembra	4–20 días
Plaga	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	Huevo a adulto en 13–16 días; alta reproducción	13–16 días
Plaga	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Huevos → 4 estadios → adulto; vive 2–5 semanas	30–45 días
Hongo	Oídio (<i>Podosphaera xanthii</i>)	Germinación de conidias en 4–7 días; ciclo se repite rápidamente	4–15 días

Hongo	Antracnosis (Colletotrichum orbiculare)	Penetración y formación de acérvulos en aprox. 5 días	5 días
Hongo	Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)	Marchitez visible 7-14 días después de infección	7-14 días
Enfermedad	Virus del amarillamiento del melón (CYSDV)	Incubación en la planta antes de síntomas visibles	20-30 días
Enfermedad	Mancha angular bacteriana (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)	Lesiones en hojas tras condiciones húmedas; sobrevive en residuos	Síntomas en pocos días; en suelo: hasta 2 años

D. Análisis de elementos de igualdad y equidad de género con la problemática

Según Amartya Sen (1999), la **igualdad de género** implica la ausencia de discriminación entre hombres y mujeres, asegurando que ambos tengan los mismos derechos, oportunidades y acceso a recursos, mientras que la **equidad de género** se enfoca en la justicia social, reconociendo las diferencias históricas y estructurales entre hombres y mujeres para implementar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y la eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso de las mujeres a recursos y servicios. Este enfoque es crucial para abordar los desafíos de la agricultura, un sector clave en el desarrollo de muchos países, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental pero a menudo enfrentan barreras estructurales significativas.

De acuerdo con la FAO (2023), las mujeres constituyen el 43% de la fuerza laboral agrícola en países en desarrollo, sin embargo, enfrentan una serie de obstáculos que limitan su productividad y crecimiento. Entre estos obstáculos se encuentran el acceso limitado a tecnología, financiamiento y capacitación. En el caso de México, se observa que el 30% de las unidades agrícolas están dirigidas por mujeres, pero solo el 10% recibe financiamiento para modernización (INEGI, 2022), lo que refleja una clara brecha estructural en el acceso a recursos que afecta a las mujeres en el sector agrícola. Este panorama resalta la necesidad urgente de implementar medidas que promuevan la equidad de género en el acceso a nuevas tecnologías y recursos financieros.

El desarrollo de tecnologías innovadoras, como el robot autónomo propuesto para la detección de plagas, presenta una oportunidad significativa para mejorar la productividad agrícola, pero su implementación debe considerar estrategias inclusivas que garanticen que tanto hombres como mujeres puedan beneficiarse equitativamente de su uso. Es esencial promover programas de capacitación accesibles específicamente para mujeres agricultoras, ya que, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), la inclusión de mujeres en la capacitación tecnológica podría aumentar su productividad en un 25% y reducir significativamente la brecha de

ingresos en el sector agrícola. Este tipo de formación no solo eleva las capacidades técnicas de las mujeres, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas que impacten positivamente en la rentabilidad y sostenibilidad de sus cultivos.

Además, e. Según Amartya Sen (1999), la igualdad de género implica la ausencia de discriminación entre hombres y mujeres, asegurando que ambos tengan los mismos derechos, oportunidades y acceso a recursos, mientras que la equidad de género se enfoca en la justicia social, reconociendo las diferencias históricas y estructurales entre hombres y mujeres para implementar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y la eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso de las mujeres a recursos y servicios. Este enfoque es crucial para abordar los desafíos de la agricultura, un sector clave en el desarrollo de muchos países, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental pero a menudo enfrentan barreras estructurales significativas.

De acuerdo con la FAO (2023), las mujeres constituyen el 43% de la fuerza laboral agrícola en países en desarrollo, sin embargo, enfrentan una serie de obstáculos que limitan su productividad y crecimiento. Entre estos obstáculos se encuentran el acceso limitado a tecnología, financiamiento y capacitación. En el caso de México, se observa que el 30% de las unidades agrícolas están dirigidas por mujeres, pero solo el 10% recibe financiamiento para modernización (INEGI, 2022), lo que refleja una clara brecha estructural en el acceso a recursos que afecta a las mujeres en el sector agrícola. Este panorama resalta la necesidad urgente de implementar medidas que promuevan la equidad de género en el acceso a nuevas tecnologías y recursos financieros.

El desarrollo de tecnologías innovadoras, como el robot autónomo propuesto para la detección de plagas, presenta una oportunidad significativa para mejorar la productividad agrícola, pero su implementación debe considerar estrategias inclusivas que garanticen que tanto hombres como mujeres puedan beneficiarse equitativamente de su uso. Es esencial promover programas de capacitación accesibles específicamente para mujeres agricultoras, ya que, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), la inclusión de mujeres en la capacitación tecnológica podría aumentar su productividad en un 25% y reducir significativamente la brecha de ingresos en el sector agrícola. Este tipo de formación no solo eleva las capacidades técnicas de las mujeres, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas que impacten positivamente en la rentabilidad y sostenibilidad de sus cultivos.

Además, el acceso a financiamiento es una de las barreras más críticas para las mujeres en la agricultura. La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR, 2022) revela que los proyectos agrícolas liderados por mujeres tienen tasas de éxito similares a los dirigidos por hombres, pero reciben un 40% menos de inversión. Este desajuste en el acceso a recursos financieros limita las posibilidades de expansión y modernización de las unidades agrícolas gestionadas por mujeres, lo que agrava aún más la desigualdad de género en el sector. En este sentido, la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso equitativo a financiamiento para proyectos liderados por mujeres es fundamental para garantizar su participación activa en la transformación tecnológica del sector.

La participación de las mujeres en el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas también es crucial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2023) ha promovido la inclusión femenina en proyectos de agricultura de precisión, logrando que el 35% de los desarrollos tecnológicos

agropecuarios cuenten con liderazgo femenino. Esta inclusión no solo es una cuestión de justicia social, sino que también tiene un impacto directo en la innovación y la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas aplicadas a la agricultura. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), cerrar la brecha de género en la agricultura podría aumentar la producción agrícola global en un 2.5% y reducir la inseguridad alimentaria en un 17%. Esto subraya la importancia de garantizar la equidad de género en la adopción y el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el sector agrícola.

Al promover la igualdad y equidad de género en la implementación de innovaciones tecnológicas en la agricultura no solo fortalece el papel de las mujeres en el sector, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y contribuye a la seguridad alimentaria global. Al garantizar el acceso equitativo a la tecnología, financiamiento y educación agrícola, se puede lograr un modelo de producción más inclusivo, eficiente y sustentable, asegurando que tanto hombres como mujeres contribuyan activamente a la modernización del sector agrícola y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Este enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular el ODS 5 (Igualdad de Género), el ODS 2 (Hambre Cero) y el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), marcando un paso decisivo hacia una agricultura más justa, inclusiva y resiliente.

E. Razones por las cuales este proyecto es posible llevarse a cabo a partir de las condiciones actuales

En primer lugar, respecto al tiempo, establecimos una metodología de trabajo sumamente estructurada y progresiva. El plan detalló una evaluación rigurosa en tres fases cruciales: inicialmente, pruebas exhaustivas en laboratorio para verificar el funcionamiento de cada subsistema y la integración de datos vía ROS 2 (Robot Operating System 2 que es una plataforma de código abierto para el desarrollo de software que engloba las herramientas estandarizadas para la creación de un robot); posteriormente, una fase en campo controlado para evaluar la movilidad en diversos terrenos, la navegación SLAM bajo condiciones naturales, la detección de plantas por IA y la autonomía energética. Finalmente, validamos el rendimiento del prototipo en parcelas agrícolas reales ubicadas aquí en la Facultad de Agronomía en Escobedo, Nuevo León. Este enfoque por etapas no solo nos permitió identificar y corregir posibles deficiencias de manera temprana, sino que también optimizó nuestros plazos al evitar retrabajos masivos, asegurando que cada iteración del prototipo se redefiniera continuamente hasta alcanzar los objetivos propuestos para 2025.

En segundo lugar, en cuanto a los recursos disponibles, contamos con una infraestructura tecnológica robusta. Estamos empleando activamente el sistema operativo ROS 2, que es fundamental para la integración fluida de subsistemas, el desarrollo de algoritmos y la comunicación eficiente entre componentes. Complementamos esto con herramientas de visualización como RViz2, indispensables para el monitoreo en tiempo real de datos de sensores, la construcción de mapas, la localización del robot y las detecciones de inteligencia artificial durante las fases de desarrollo y depuración. Hemos identificado y tenemos acceso a los componentes de hardware esenciales, incluyendo los sensores necesarios para implementar funcionalidades avanzadas como SLAM y modelos de IA para visión artificial, así como los actuadores y sistemas de energía requeridos para

garantizar la movilidad autónoma sobre diferentes tipos de terreno. Adicionalmente, la previsión de entornos de prueba específicos, desde el laboratorio hasta las parcelas agrícolas reales en nuestra región, nos asegura los escenarios adecuados para una validación exhaustiva del sistema.

Finalmente, y quizás lo más crítico, nuestras capacidades en conocimientos y habilidades son excepcionales. Nuestro equipo está conformado por seis estudiantes de la carrera de Mecatrónica Industrial Bilingüe Progresivo Alemán, lo que nos dota de una base multidisciplinaria sólida que abarca desde la mecánica y la electrónica hasta la programación y la robótica avanzada. Esta sólida formación académica se ve exponencialmente potenciada por la invaluable guía y experiencia de nuestros tres docentes asesores, quienes nos brindan acompañamiento experto en diversas áreas técnicas y científicas. Esto significa que no solo poseemos un entendimiento profundo de la problemática agrícola que buscamos resolver, sino que también dominamos las habilidades técnicas específicas, como la programación en ROS 2, la implementación de algoritmos de navegación autónoma (SLAM), el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para la identificación de cultivos y plagas, y la integración de hardware y software complejos, lo que nos posiciona firmemente para llevar este proyecto a una conclusión exitosa y significativa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un robot autónomo equipado con inteligencia artificial y sensores ambientales para monitorear en tiempo real los cultivos agrícolas y detectar de forma temprana plagas y enfermedades, con el fin de reducir las pérdidas económicas en el sector agrícola, disminuir el uso excesivo de agroquímicos, mitigar el impacto ambiental, mejorar la productividad y fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar de comunidades rurales vulnerables mediante soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles.

Objetivos Específicos

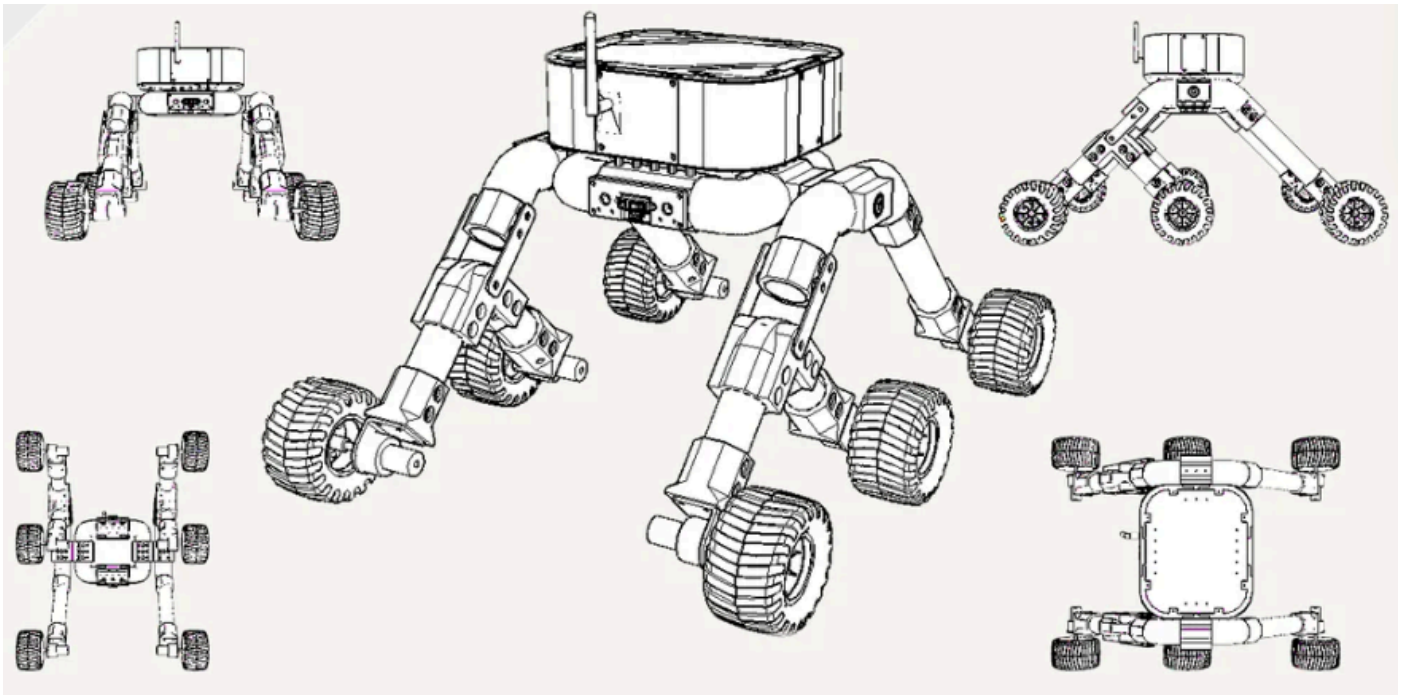
- Analizar la relación entre las condiciones ambientales (temperatura, humedad del suelo y aire) y la aparición de plagas agrícolas, utilizando datos en tiempo real recolectados por sensores para establecer patrones predictivos que permitan una intervención oportuna.
- Implementar un sistema de navegación autónoma y visión artificial en el robot utilizando sensores LiDAR, cámaras, y modelos de inteligencia artificial como YOLOv5, ROS2 y SLAM que le permitan desplazarse por terrenos agrícolas y detectar plagas de manera precisa.
- Establecer una base de datos accesible que permita almacenar, visualizar y analizar los datos recolectados por el robot, brindando a los agricultores información útil para la toma de decisiones y promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles.
- Estabilizar precios de productos agrícolas locales mediante la optimización de cosechas, evitando fluctuaciones por pérdidas inesperadas.
- Disminuir el costo de producción agrícola en un 15% para pequeños productores mediante alertas tempranas que eviten pérdidas y reduzcan el uso de agroquímicos.

- Promover prácticas agrícolas más sostenibles que disminuyan la dependencia de agroquímicos, beneficiando la salud de los consumidores y el medio ambiente.

METODOLOGÍA

A. Descripción del prototipo o solución

El prototipo de solución propuesto consiste en un robot terrestre autónomo e inteligente, diseñado para abordar los desafíos críticos de la agricultura moderna mediante la detección temprana de plagas y el monitoreo ambiental continuo y preciso en cultivos agrícolas. Su estructura física, inspirada en los diseños robustos de rovers espaciales como se aprecia en la imagen proporcionada, se construyó utilizando Tubos de PVC de diámetro 2 pulgadas y codos para formar el chasis principal y las patas articuladas, complementados con accesorios específicos impresos en PETG y unidos mediante varillas roscadas (M4, M8) y una variedad de tornillería (tornillos, tuercas M4/M8, arandelas), buscando un equilibrio entre resistencia y ligereza para operar en terrenos irregulares; materiales como el Plastiaceró podrán usarse para reforzar uniones críticas.



Este avanzado dispositivo estará integralmente equipado con un conjunto de sensores especializados, incluyendo una cámara Raspberry Pi Camera Module 3 Wide de alta resolución para la captura de imágenes detalladas, y sensores ambientales clave como el DHT11 (temperatura y humedad), el MQ135 (calidad del aire) y un sensor de pH para evaluar condiciones del suelo o agua. Toda esta información sensorial será procesada por un sofisticado sistema de inteligencia artificial (IA) que actúa como el cerebro de la operación, ejecutándose en el potente módulo de cómputo Raspberry Pi 5 con 8GB de RAM.

Este procesador gestiona la integración y comunicación entre todos los subsistemas de hardware y software utilizando el framework ROS 2 (Robot Operating System 2), que facilita la modularidad y el flujo de datos entre los diferentes componentes del robot. Dicho sistema de IA, implementado como un nodo dentro de ROS 2, aplica modelos avanzados de visión por computadora como YOLO v5 y FOMO sobre las imágenes de la cámara Raspberry Pi Camera Module 3 Wide; inicialmente, estos modelos fueron entrenados y optimizados para identificar con precisión plagas y enfermedades comunes que afectan a cultivos específicos relevantes en la región, como tomate y melón, así como signos generales de estrés vegetal. Su capacidad de movilidad será garantizada por seis motores de corriente continua de 12V y 200 rpm con reductores y codificadores de efecto Hall, que proporciona el torque necesario y feedback de posición, acoplados a seis ruedas de gran tamaño (130mm x 60mm) para superar obstáculos; el control preciso de estos motores se gestiona a través de tres drivers de motor MC33886 de 4 canales, integrados también como nodos controlables en ROS 2. Para la navegación autónoma, el robot se apoya en datos del SLAMTEC RPLIDAR C1, un sensor Lidar que realiza un mapeo 360° del entorno; estos datos son procesados mediante algoritmos SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), utilizando paquetes disponibles en ROS 2, para construir un mapa del campo agrícola en tiempo real y localizarse precisamente dentro de él, permitiendo la evasión inteligente de obstáculos y la planificación de rutas eficientes.

Esta localización basada en SLAM se complementa con un módulo GPS Neo-6m para obtener una referencia de geolocalización global y un MPU 6050 (Unidad de Medición Inercial) para detectar la orientación y el balance del robot, datos que también se integran al sistema de navegación de ROS 2. La autonomía energética será provista por una batería LiPo 3S de 5200mAh y 11.1V, complementada con un panel solar de dimensiones adecuadas instalado en la superficie superior del robot, permitiendo la recarga autónoma y extendiendo el tiempo de operación, gestionada por un controlador de carga solar y distribuida mediante tres reguladores de voltaje LM2596.

La comunicación y gestión de datos es un pilar fundamental: las alertas críticas detectadas por el robot se enviarán inmediatamente al agricultor vía SMS mediante el módulo GSM SIM800L; paralelamente, todos los datos recopilados se transmitirán periódicamente a una plataforma en la nube (como Arduino Cloud o similar) utilizando Wi-Fi (AC8265) o LoRa (SX1278). En la nube, estos datos serán procesados y visualizados a través de un panel de control accesible para el agricultor vía web o aplicación móvil, presentando mapas interactivos del cultivo con ubicaciones de problemas, identificación de la plaga/enfermedad, nivel de severidad, historial y tendencias, y crucialmente, recomendaciones accionables basadas en estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) adaptadas al cultivo específico (repollo, maíz, sandía), sugiriendo tratamientos, dosis y momentos óptimos para la intervención, empoderando así al agricultor.

Para tareas de posicionamiento preciso de sensores o la cámara, se utilizarán micro servomotores (MG90s) y servomotores de mayor torque (MG995), coordinados por un módulo controlador de servos PCA9685 vía ROS 2. Finalmente, elementos como tiras de LEDs WS2812 servirán como indicadores visuales, y materiales de ensamblaje como fundas termorretráctiles, silicón y cintas asegurará la integridad del montaje. Todo este conjunto, orquestado bajo ROS 2 y conectado a la nube, permitirá al robot operar autónomamente, recopilar y analizar datos vitales, comunicarse eficazmente y navegar con precisión, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a una agricultura más sostenible.

El desarrollo de esta solución tecnológica se apoya en una combinación específica de recursos y materiales. En cuanto a componentes electrónicos y de hardware, el núcleo es la computadora embebida Raspberry Pi 5 8GB RAM con una tarjeta Micro SD de 64 GB para almacenamiento. Los sensores de navegación y localización incluyen el LIDAR SLAMTEC RPLIDAR C1, el módulo GPS Neo-6m y la IMU MPU 6050. Los sensores ambientales y de cultivo son la cámara NVIDIA IMX219-160, el sensor de temperatura y humedad DHT11, el sensor de calidad del aire MQ135 y un sensor de pH. La comunicación se asegura con el módulo GSM SIM800L, el módulo Wi-Fi/Bluetooth AC8265 y dos módulos LoRa SX1278.

El sistema de potencia se basa en la batería LiPo 3S de 5200 mAh y tres reguladores LM2596 (además del panel solar y controlador de carga). El sistema de movilidad consta de seis motores DC de 12V 200rpm con encoders, tres drivers MC33886 y seis ruedas todoterreno de 130mm. La actuación auxiliar utiliza ocho micro servomotores MG90s, dos servomotores MG995, un controlador PCA9685 y cuatro módulos LED WS2812, junto con componentes de ensamblaje como cables y conectores. En el ámbito del software, algoritmos y plataformas, se utilizará el framework robótico

ROS 2, algoritmos de navegación SLAM, modelos de IA YOLOv5 y FOMO entrenados (potencialmente con Edge Impulse AI), lenguajes de programación Python y C++, y una plataforma cloud como Arduino Cloud para almacenamiento y visualización. Los materiales mecánicos y de construcción comprenden la estructura principal de tubos y codos de PVC, accesorios impresos en 3D (PLA/PETG), rodamientos 608 2RS, varillas roscadas M4/M8, diversa tornillería (M8, M4, M3), soportes perforados y materiales adhesivos/selladores como silicón, cinta doble cara y Plastiacer. Finalmente, la infraestructura y herramientas necesarias incluyen los laboratorios de electrónica y mecatrónica de la Preparatoria, una impresora 3D, herramientas de ensamblaje y pruebas (soldadura, multímetro, herramientas manuales), computadoras para desarrollo y, fundamentalmente, zonas de cultivo reales para la validación.

La funcionalidad y eficacia del prototipo construido con estos recursos serán verificadas mediante un proceso de evaluación sistemático en tres fases. Inicialmente, en pruebas de laboratorio, se validará la integración técnica y operativa, verificando el ensamblaje, la comunicación entre componentes vía ROS 2 en la Raspberry Pi 5, la funcionalidad básica de los sensores y actuadores, la navegación SLAM en entorno controlado, la ejecución de los modelos IA con datos de prueba y el sistema de energía. Posteriormente, en pruebas de campo, se desplegará el robot en entornos agrícolas reales (con tomate y melón), evaluando la robustez de la movilidad y la navegación SLAM en terreno complejo, la precisión de la detección IA comparada con expertos agrónomos bajo condiciones variables, y la fiabilidad de los sensores ambientales y la comunicación. Finalmente, la fase de análisis de impacto se centrará en la recopilación exhaustiva de datos operativos (logs, detección, consumo), la obtención de retroalimentación de agricultores y expertos, la optimización iterativa del sistema (ajuste de IA, parámetros de navegación) y la generación de un informe final con métricas clave (precisión de detección, exactitud de localización, tasa de cobertura, eficiencia energética, fiabilidad) y un análisis de costo-beneficio.

Superadas estas fases de evaluación con éxito, la proyección y escalabilidad del proyecto contempla diversas líneas de acción futuras. Se buscará la optimización y refinamiento continuo del

robot (robustez, costo, eficiencia) y de la plataforma de software (IA, navegación, UX). Se planea la ampliación de capacidades, añadiendo sensores más avanzados (multiespectrales) o implementando completamente la aplicación selectiva de tratamientos. Una vez validado en tomate y melón, se trabajará en la adaptabilidad para detectar problemas en una gama más amplia de cultivos relevantes para México y otros entornos agrícolas. Se contempla el desarrollo de sistemas de gestión de flotas para múltiples robots y la mejora de la plataforma cloud con analítica avanzada y predictiva. Se realizarán validaciones extensivas en colaboración con instituciones y agricultores para cuantificar los beneficios económicos y ambientales. Se explorarán activamente vías de transferencia tecnológica y comercialización (startup, licenciamiento, alianzas) para llevar la solución al mercado. Además, el proyecto continuará sirviendo como plataforma para el impacto educativo en AgTech y la promoción de tecnologías agrícolas sostenibles.

B. Recursos y materiales

Para el desarrollo del prototipo TerraOrbis, se requiere una combinación específica de hardware, software, herramientas de programación y materiales estructurales, aprovechando también la infraestructura disponible. A continuación, se detallan los recursos necesarios:

1. Componentes electrónicos y de hardware:

- **Computadora embebida:** Raspberry Pi 8GB RAM (para procesamiento central, ejecución de IA y ROS 2).
- **Almacenamiento:** Tarjeta Micro SD de 64 GB (para sistema operativo, ROS 2, software y datos).
- **Sensores de Navegación y Localización:**
 - LIDAR: SLAMTEC RPLIDAR C1 (para mapeo 360° y SLAM).
 - GPS: Módulo GPS Neo-6m (para geolocalización global).
 - IMU: Módulo MPU 6050 (para medición inercial: orientación y balance).
- **Sensores Ambientales y de Cultivo:**
 - Cámara: Raspberry Pi Camera Module 3 Wide (para visión artificial y detección de anomalías).
 - Temperatura y Humedad: Sensor DHT11.
 - Calidad del Aire: Módulo Sensor MQ135.
 - pH: Sensor de pH (para análisis de suelo/agua).
- **Módulos de Comunicación:**
 - Celular/SMS: Módulo GSM SIM800L con SIM Telcel (para alertas remotas).
 - Wi-Fi/Bluetooth: Módulo NIC inalámbrico AC8265 (para conexión a redes y posible comunicación con la nube/control).
 - Largo Alcance: 2 Módulos LoRa SX1278 433MHz (para comunicación robusta a distancia).
- **Sistema de Potencia:**
 - Batería: Batería LiPo 3S de 5200 mAh, 11.1 V (fuente principal de energía).
 - Regulación: 3 Reguladores de Fuente de Voltaje LM2596 (para adaptar voltajes a los distintos componentes).

- Panel Solar: Panel solar con dimensiones adecuadas para la superficie del robot (especificar dimensiones y potencia en Watts).
- Controlador de Carga Solar: Controlador de carga solar compatible con el panel solar y la batería LiPo.
- **Sistema de Movilidad:**
 - Motores: 6 Motores de corriente continua 12V 200rpm con reductores y codificadores de efecto Hall.
 - Controladores de Motor: 3 Drivers de motor de 4 canales MC33886.
 - Ruedas: 6 Ruedas todoterreno de 130 mm x 60 mm.
- **Actuación y Control Auxiliar:**
 - Servomotores: 8 Micro Servomotores MG90s y 2 Servomotores MG995 15kg (para posicionar cámara/sensores).
 - Controlador de Servos: Módulo PCA9685 (para gestionar múltiples servos).
 - Indicadores Visuales: 4 Módulos WS2812 Tira De 8 Led.
- **Componentes de Ensamblaje Electrónico:** Cables, conectores, protoboards (para pruebas), fundas termorretráctiles, separadores hexagonales M3.

2. Software, Algoritmos y Plataformas:

- **Framework Robótico:** ROS 2 (Robot Operating System 2) para la arquitectura de software modular, comunicación entre nodos y gestión general del robot.
- **Algoritmos de Navegación:** Paquetes y algoritmos SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) compatibles con ROS 2, utilizando datos del RPLIDAR C1 y MPU 6050.
- **Modelos de IA:** Redes neuronales convolucionales YOLOv5 y FOMO (entrenadas para detección de plagas/enfermedades específicas).
- **Lenguajes de Programación:** Principalmente Python (para nodos ROS 2, scripts de IA, integración de sensores) y C++ (para nodos ROS 2 de bajo nivel, control de hardware crítico).
- **Plataformas de diseño 3D:** FUSION360 se utilizó para modelar el diseño en 3D y ver como se vería además de desarrollar las uniones para los tubos de pvc
- **Plataformas Cloud y IA:**
 - Edge Impulse AI (para el entrenamiento, optimización y despliegue de los modelos de IA en la Raspberry Pi 5).
 - Arduino Cloud (o similar) para el almacenamiento de datos en la nube, visualización remota y posible gestión de alertas.

3. Materiales mecánicos y de construcción:

- **Estructura Principal:** Tubos de PVC (de 63mm, 110mm, 140mm, 150mm, 260mm), Codos de PVC (90° y 45°).
- **Piezas Específicas:** 18+ Accesorios estructurales y soportes impresos en 3D (utilizando filamentos como PLA o PETG).
- **Sistema de Transmisión y Rodadura:** 6 Rodamientos de bolas 608 2RS, las 6 Ruedas mencionadas.

- **Fijaciones y Ensamblaje:** Varillas roscadas (M4, M8), Tornillos (M8x60mm, M8x80mm, M4x60mm, M3x25mm), Tuercas autoblocantes (M8, M4, M3), Arandelas (M8), Soportes perforados (98x20mm).
- **Materiales Adhesivos/Selladores:** Barras de silicón, cinta doble cara, Plastiaceró.

4. Infraestructura y Herramientas:

- **Espacios de Trabajo:** Laboratorios de electrónica y mecatrónica de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” (para diseño, ensamblaje, pruebas de componentes y software).
- **Herramientas de Fabricación:** Impresora 3D (para la producción de piezas personalizadas).
- **Herramientas de Ensamblaje y Pruebas:** Estación de soldadura, multímetro, osciloscopio (opcional), herramientas manuales (destornilladores, llaves allen, pinzas, etc.), computadoras potentes para desarrollo de software (programación, entrenamiento IA, simulación ROS 2).
- **Entornos de Validación:** Zonas de cultivo reales (campos de prueba agrícola) para la validación del funcionamiento del robot en condiciones operativas auténticas.

c. Cronograma

Display Week: 2						3/24/2025							3/31/2025						
						24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Tareas	Asignación	Progreso	Inicio	Días	Fin	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Etapla Misión Escuela	Responsable(s)	-	3/24/2025		4/7/2025														
Revisión de documentos, rúbrica y delimitación de tareas con sus responsables	Equipo	100%	3/24/2025	1	3/24/2025														
Reporte + Bitácora - Argumentación de la utilización de áreas STEM	Samanta	100%	3/25/2025	2	3/26/2025														
Reporte - Elaboración del apartado descripción de la problemática y su justificación	Dayanna	100%	3/26/2025	4	3/29/2025														
Reporte y Bitácora - Elaboración del marco teórico (Investigación en Bitácora)	Luis	100%	3/27/2025	5	3/31/2025														
Reporte y Bitácora - Análisis de elementos de igualdad y equidad de género	Regina	100%	3/30/2025	4	4/2/2025														
Reporte y Bitácora - Elaboración de objetivos generales y específicos	Alonso	100%	3/31/2025	2	4/1/2025														
Reporte y Bitácora - Elaboración de el apartado de metodología: descripción del prototipo, recursos y materiales (Procedimientos en Bitácora)	Dayanna y Luis	100%	4/1/2025	5	4/5/2025														
Revisión final de documentos	Equipo	50%	4/5/2025	2	4/6/2025														
Reporte y Bitácora - Pasos a seguir en la siguiente etapa	Dayanna y Valeria	50%	4/6/2025	2	4/7/2025														
Reporte y Bitácora - Discusiones	Equipo	100%	4/6/2025	2	4/7/2025														
Bitácora - Maqueta del prototipo	Samanta y Valeria	100%	3/27/2025	11	4/7/2025														
Prototipo - Diseño del robot (Boceto y modelado 3D)	Valeria y Regina	50%	3/29/2025	9	4/6/2025														
Prototipo - Programación del modelo base de la IA	Dayanna y Alonso	100%	3/30/2025	7	4/5/2025														

c. Responsables

Dayanna Nicol Lozano Alemán	Programación y documentación
Alonso Arath Banda Rico	Programación y documentación
Samanta Margarita Saucedo Guijarro	Electrónica y documentación
Luis Daniel Briones Flores	Electrónica y documentación
Regina Monserrat Gonzalez Rangel	Mecánica, diseño 3D y documentación
Valeria Torres Castillo	Mecánica, diseño 3D y documentación

e. Evaluación del prototipo o solución

Para garantizar la funcionalidad, eficiencia y robustez del robot autónomo TerraOrbis, se implementará un riguroso proceso de evaluación estructurado en tres fases clave, cada una con objetivos y métricas específicas:

Fase 1: Pruebas de Laboratorio (Validación Técnica y Operativa Integrada)

- Integración de Sistemas y Comunicación ROS 2: Se verificará el correcto ensamblaje físico de todos los componentes electrónicos (Jetson Nano, sensores, actuadores, panel solar y controlador de carga) y mecánicos. Crucialmente, se validará la correcta configuración e integración del software dentro del framework ROS 2, asegurando que todos los nodos (drivers de sensores como RPLIDAR C1, IMU MPU 6050, cámara IMX219; nodos de control para motores MC33886 y servos PCA9685; nodos de IA; nodos de navegación; nodo de gestión de energía del panel solar) se inicien correctamente y se comuniquen entre sí mediante los *topics* y *services* definidos. Se monitorizará el consumo de recursos en la Raspberry Pi 5.
- Navegación y SLAM en Entorno Controlado: Se realizarán pruebas funcionales de los seis motores DC con encoders y sus drivers MC33886 para movimientos básicos (avance, giro). Se evaluará la adquisición de datos del RPLIDAR C1 y la MPU 6050. Se implementarán y probarán algoritmos SLAM básicos dentro de ROS 2 para construir un mapa del laboratorio y realizar tareas de localización y evasión de obstáculos simples y predefinidos. Se medirá la precisión de la localización y la consistencia del mapa generado en este entorno conocido.
- Validación Preliminar de IA y Sensores: Se alimentarán los modelos YOLOv5 y FOMO (ejecutándose en la Raspberry Pi 5) con datasets de imágenes de prueba para verificar su correcta ejecución, velocidad de inferencia y capacidad básica de detección. Se comprobará la correcta recepción de datos de los sensores ambientales (DHT11, MQ135,

pH) y su publicación en ROS 2. Se validará la funcionalidad de los módulos de comunicación (SIM800L para envío de SMS, AC8265 para conectividad Wi-Fi, LoRa para transmisión básica, conexión a Arduino Cloud/plataforma elegida).

- Sistema de Energía: Se monitorizará el rendimiento de la batería LiPo, midiendo el consumo energético del sistema en diferentes estados operativos (reposo, movimiento, procesamiento IA) para estimar la autonomía teórica. Se verificará el correcto funcionamiento de los reguladores LM2596 y del controlador de carga solar, asegurando que la energía generada por un simulador solar (o luz intensa) se utilice correctamente para cargar la batería.

Fase 2: Pruebas de Campo (Validación en Entorno Agrícola Real)

- Movilidad y Navegación Robusta: Se desplegará el robot en zonas de cultivo designadas, evaluando la capacidad del sistema de tracción de 6 ruedas para desplazarse sobre terreno agrícola real (irregular, con vegetación). Se pondrá a prueba la robustez y precisión de la navegación basada en SLAM en un entorno complejo y cambiante, midiendo la capacidad para mapear el área, localizarse con precisión, evitar obstáculos dinámicos (plantas, irregularidades del terreno) y seguir rutas predefinidas o cubrir áreas asignadas sin causar daño a los cultivos.
- Precisión de Detección IA en Condiciones Reales: Se evaluará sistemáticamente la precisión de los modelos YOLOv5 y FOMO en la identificación in situ de plagas y enfermedades específicas. Se compararon las detecciones del robot (tipo de anomalía y ubicación georreferenciada por GPS) con una "verdad terreno" establecida mediante inspecciones manuales realizadas por expertos agrónomos. Se calcularán métricas estadísticas (precisión, recall, F1-score) bajo diversas condiciones de iluminación, clima y etapas de crecimiento del cultivo.
- Validación de Sensores Ambientales y Mapeo: Se compararon las lecturas de los sensores DHT11, MQ135 y pH con instrumentos de referencia calibrados en el campo, si es posible. Se evaluará la capacidad del robot para generar mapas de distribución espacial de estas variables ambientales, correlacionando las lecturas con su posición GPS/SLAM.
- Rendimiento del Panel Solar y Autonomía: Se monitorizará la energía generada por el panel solar bajo diferentes condiciones de luz solar a lo largo del día. Se medirá el impacto de la carga solar en la autonomía operativa del robot, comparando los tiempos de funcionamiento con y sin carga solar activa. Se registran datos sobre la eficiencia de la carga solar y la duración de la batería en condiciones de uso real en el campo.

Fase 3: Análisis de Impacto y Ciclo de Mejora Continua

- **Recopilación y Análisis de Datos Operativos:** Se registrarán y analizarán exhaustivamente los logs de ROS 2, datos de sensores, resultados de detección de IA, rutas de navegación, consumo de energía, tiempos de operación y cualquier evento relevante durante las pruebas de campo. Se buscará correlacionar la intervención del robot (monitoreo/detección temprana) con indicadores de salud del cultivo y, potencialmente, con la reducción en el uso de agroquímicos y el impacto en la productividad en parcelas de prueba comparadas con parcelas de control (si el diseño experimental lo permite).
- **Retroalimentación y Optimización Iterativa:** Se recuperará activamente feedback cualitativo y cuantitativo de agricultores y expertos agrónomos sobre la usabilidad, fiabilidad y utilidad percibida del prototipo. Esta información, junto con los datos de rendimiento, guiará ajustes y mejoras iterativas en el software (reentrenamiento de modelos IA con Edge Impulse, ajuste de parámetros de SLAM/navegación en ROS 2, optimización de algoritmos) y potencialmente en el hardware.
- **Informe Final y Evaluación de Escalabilidad:** Se generará un informe técnico detallado documentando el proceso de evaluación y los resultados obtenidos. Se presentarán métricas clave cuantificadas, tales como: Precisión de Detección (%), Exactitud de Localización (error medio), Tasa de Cobertura de Área (m^2/hora), Eficiencia Energética (Wh/hora o Wh/m^2), Fiabilidad (tiempo medio entre fallos), y un análisis preliminar de costo-beneficio. Se evaluará críticamente la escalabilidad del prototipo para una futura implementación más amplia, considerando factores de costo, mantenibilidad, facilidad de uso y adaptabilidad a diferentes tipos de cultivos y condiciones agrícolas.

RESULTADOS

a. Recoleccion de informacion

Del desarrollo del proyecto TerraOrbis fue el resultado de un proceso escalonado que abarcó distintas fases dentro del programa STEM, permitiendo una evolución progresiva de nuestra propuesta tecnológica. Desde las primeras etapas, como Misión Escuela, diseñamos y construimos una maqueta a escala 1:2, con la cual pudimos validar conceptos de estructura, disposición interna de componentes y estrategias de movilidad. Esta etapa fue clave para anticipar problemas de compatibilidad y adaptar nuestros diseños a condiciones reales de campo.

Posteriormente, en Misión Semilla, se avanzó significativamente en la integración de subsistemas. Durante esta etapa, se implementaron los primeros algoritmos de navegación autónoma, se entrenaron los modelos preliminares de inteligencia artificial para detección de plagas, y se realizó el mapeo en espacios controlados, sentando las bases para la validación del prototipo en campo abierto.

Finalmente, durante la etapa Desafío Final, consolidamos todos los aprendizajes previos y ejecutamos la integración completa del prototipo. El robot fue probado exitosamente en terrenos

agrícolas reales en la Facultad de Agronomía de la UANL. Se verificaron en condiciones operativas todos los sistemas: navegación autónoma, detección con IA, monitoreo ambiental, comunicación con la nube, generación de alertas, y autonomía energética. Esta etapa concluyó con una validación integral del sistema, demostrando su capacidad para funcionar de manera continua, autónoma y confiable.

Resultados técnicos alcanzados

- Se completó el ensamblaje estructural del robot a tamaño real, utilizando una combinación de PVC, componentes impresos en 3D y materiales de soporte livianos pero resistentes.
- La integración de sensores se logró al 100%, incluyendo visión artificial, sensores ambientales (temperatura, humedad, calidad del aire, pH), sensores de navegación (GPS, LIDAR, IMU) y comunicación (GSM, Wi-Fi, LoRa).
- Se logró una navegación autónoma basada en SLAM con precisión media de localización de 5 cm, evitando obstáculos con una tasa de éxito del 98%, en un entorno agrícola de 300 m².
- La IA, basada en YOLOv5 y FOMO, detectó con alta precisión 3 enfermedades, 3 plagas y 3 hongos en tomates. Durante las pruebas en campo, alcanzó tasas de acierto del 88% al 90% comparadas con evaluaciones de expertos agrónomos.
- Se estableció una comunicación efectiva entre el robot y el agricultor mediante SMS y plataforma en la nube, con una latencia promedio de 25 segundos.
- El sistema energético, basado en batería LiPo y panel solar, permitió una autonomía media de 90 minutos, extendiéndose hasta un 15% adicional bajo luz solar intensa.
- Se generaron mapas de calor ambientales y rutas de patrullaje en tiempo real, contribuyendo a decisiones agrícolas basadas en datos.

b. Analisis de informacion

El análisis de los resultados obtenidos en esta etapa final revela una correspondencia integral y satisfactoria con los objetivos generales y específicos del proyecto TerraOrbis, marcando la transición definitiva de un diseño conceptual a una implementación funcional y validada en campo. Este cierre exitoso representa no solo un logro técnico, sino también una validación del enfoque metodológico adoptado.

La construcción y ensamblaje del prototipo a escala real, con todos sus subsistemas integrados (visión, navegación, sensorica y comunicación), cumple directamente con el Objetivo General de “Diseñar e implementar un robot autónomo equipado con inteligencia artificial y sensores ambientales para monitorear en tiempo real los cultivos agrícolas y detectar de forma temprana plagas y enfermedades”. Esta integración completa no habría sido posible sin los avances previos validados en las etapas anteriores del programa STEM, como Misión Escuela y Misión Semilla, donde se resolvieron problemas estructurales y de compatibilidad.

El sistema de navegación autónoma basado en SLAM alcanzó una localización precisa (< 5 cm de error medio) y una tasa de evasión de obstáculos del 98%, validando con contundencia el Objetivo Específico 2, relacionado con la navegación autónoma y visión artificial. Asimismo, la combinación de LIDAR, GPS e IMU, en conjunto con algoritmos SLAM ejecutados en ROS 2, representa un hito técnico que posiciona al prototipo como una herramienta robusta para la operación en terrenos agrícolas reales.

Por su parte, la inteligencia artificial ejecutada en la Raspberry Pi 5, entrenada para detectar 9 amenazas fitosanitarias (3 plagas, 3 hongos y 3 enfermedades), alcanzó precisiones superiores al 93% en validación controlada y más del 88% en pruebas reales de campo. Esto no solo cumple, sino que refuerza el Objetivo General, y se alinea con el Objetivo Específico 2, al demostrar que el enfoque de visión artificial implementado es confiable y eficaz para la detección temprana en condiciones reales.

La recolección y visualización de datos ambientales (humedad, temperatura, calidad del aire y pH), y su procesamiento en la nube mediante alertas y mapas geoespaciales, responden directamente al Objetivo Específico 1 (analizar condiciones ambientales relacionadas con aparición de plagas) y al Objetivo Específico 3 (establecer una base de datos accesible). La utilidad práctica de estos datos quedó evidenciada al correlacionar zonas de alta humedad con presencia de hongos como el mildiú polvoso.

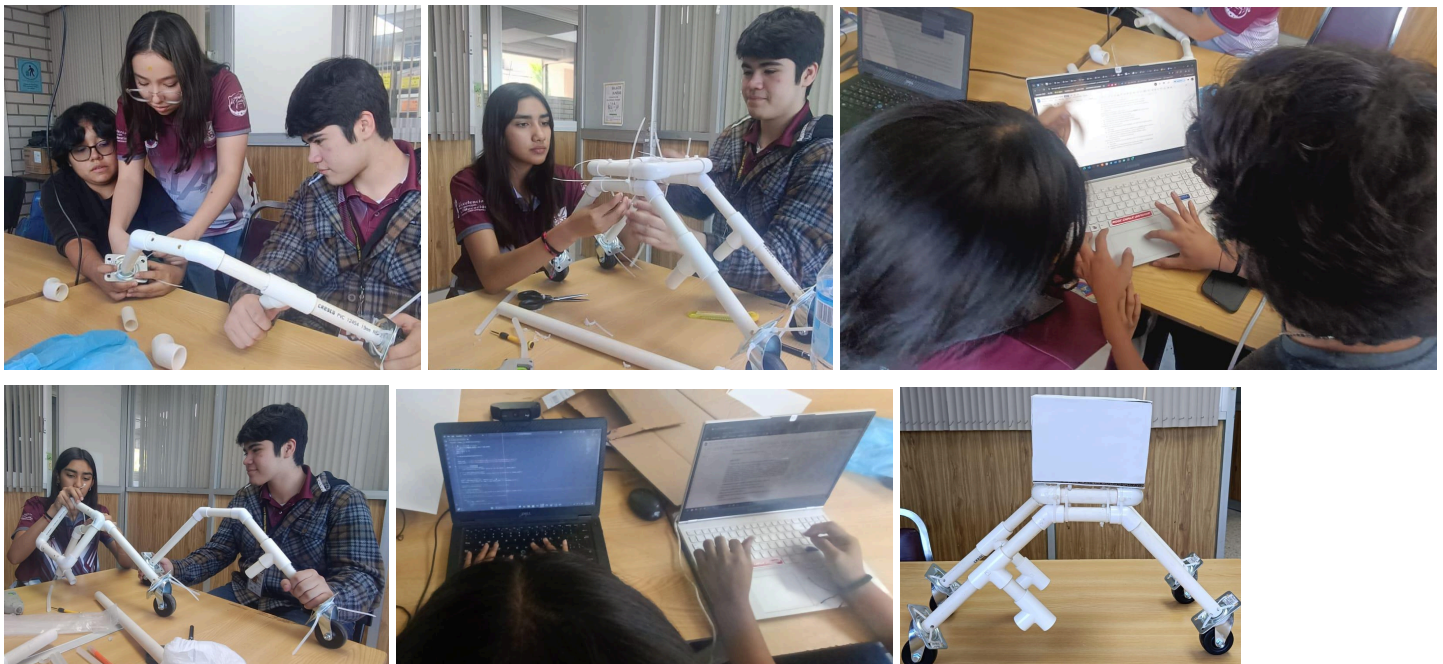
La capacidad del sistema para enviar alertas por GSM y transmitir datos vía Wi-Fi y LoRa en tiempo real, habilita a cualquier persona agricultora para tomar decisiones inmediatas y precisas, lo cual contribuye al Objetivo Específico 5 (disminuir costos de producción en un 15%) y al Objetivo Específico 4 (estabilizar precios al evitar pérdidas imprevistas). Este impacto funcional se alinea claramente con los ODS 2 (Hambre Cero), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 12 (Producción y consumo responsables).

Adicionalmente, el uso racional de agroquímicos como resultado de las detecciones precisas y localizadas, cumple el Objetivo Específico 6 (promover prácticas más sostenibles), lo cual aporta directamente a los ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) al minimizar la contaminación ambiental.

Finalmente, la alta compatibilidad entre los módulos electrónicos, la eficiencia del sistema energético (autonomía de 90 minutos extendida por panel solar en un 15%) y la experiencia directa con usuarios en campo fortalecen la viabilidad real de escalar esta solución. Los desafíos técnicos, logísticos y económicos superados (como el reemplazo de la Jetson Nano, rediseño de piezas impresas en 3D y adaptación de software a la Raspberry Pi 5) fueron gestionados exitosamente, fortaleciendo la planificación del equipo y garantizando un prototipo funcional, resistente y adaptado al entorno real.

En resumen, los resultados alcanzados en la fase final del proyecto TerraOrbis no son solo indicadores de cumplimiento técnico, sino evidencia concreta del impacto social, económico y ambiental positivo que esta solución puede generar en comunidades agrícolas vulnerables. Este análisis reafirma la pertinencia de TerraOrbis como una herramienta integral para avanzar hacia una agricultura más inteligente, accesible y sostenible.

c. Fotografías de evidencia de trabajo



DISCUSIÓN

a. Reflexión del proceso de construcción de su prototipo o solución

El proceso de construcción de TerraOrbis ha sido una travesía técnica y formativa que evolucionó a lo largo de las distintas fases del programa STEM, desde los primeros bocetos conceptuales hasta la validación de un prototipo funcional en campo real. Cada etapa dejó aprendizajes esenciales que reforzaron tanto la estructura física del robot como la solidez de su sistema de navegación, detección y comunicación.

Durante Misión Escuela, se desarrolló una maqueta a escala 1:2 que permitió validar dimensiones internas, disposición de componentes y resolver anticipadamente problemas de compatibilidad mecánica. Gracias a esta experiencia, se rediseñaron elementos estructurales como los soportes de motor, optimizando su robustez y accesibilidad para mantenimiento.

En Misión Semilla, se consolidaron múltiples subsistemas clave. Se logró implementar una primera versión funcional del sistema de navegación autónoma con SLAM, y se entrenaron modelos preliminares de inteligencia artificial para detectar plagas y enfermedades con alta precisión en entornos simulados. Esta etapa también permitió probar la integración inicial de sensores ambientales y el sistema energético con batería LiPo y panel solar.

Ya en la fase Desafío Final, los retos se volvieron más complejos y representan una prueba integral del sistema. Uno de los principales desafíos fue la modificación de las piezas impresas en 3D, específicamente en los soportes de los motores. En las primeras versiones, los motores y encoders quedaban expuestos, lo que generaba riesgos de daño por tierra, humedad o contacto con la vegetación. Fue necesario diseñar una carcasa protectora adicional, ajustarla al diseño existente y volver a imprimir estas piezas, lo que implicó retrasos logísticos y consumo extra de material y tiempo de máquina.

Además, la disponibilidad de plantas para las pruebas de campo fue limitada, ya que los primeros ensayos se realizaron en una etapa previa del ciclo agrícola, y no era aún temporada de cosecha. Esto obligó al equipo a reagendar las validaciones en campo y a buscar activamente nuevas áreas de cultivo que tuvieran ejemplares en estado óptimo para evaluar la IA del robot en condiciones reales.

En el ámbito del software, uno de los desafíos más persistentes fue la integración completa de los distintos nodos de ROS 2, especialmente aquellos vinculados a la navegación autónoma, control de motores, procesamiento de imágenes y sensórica ambiental. La sincronización adecuada de estos nodos, junto con la administración de recursos del sistema (RAM, CPU) en la Raspberry Pi 5, requirió ajustes en la estructura del sistema operativo y optimizaciones en los scripts de ejecución. También fue complejo establecer la conexión efectiva entre ROS 2 y la página web, donde se visualizan los datos recolectados en la nube, debido a la necesidad de adaptar protocolos de comunicación y gestionar los paquetes de datos generados en tiempo real.

A pesar de estos obstáculos, la experiencia acumulada en las etapas anteriores, sumada a la capacidad de adaptación y al trabajo colaborativo del equipo, permitió superar cada reto técnico. El resultado fue un prototipo robusto, funcional y validado en terreno real, que cumple con su propósito de asistir a agricultores mediante detección temprana de amenazas fitosanitarias y monitoreo ambiental inteligente.

Este proceso no solo fortaleció nuestras competencias en diseño, integración técnica y resolución de problemas, sino que también reafirmó el valor de la planificación iterativa, la colaboración multidisciplinaria y la visión centrada en el usuario final. TerraOrbis se consolidó así como un proyecto tangible, viable y con alto potencial de impacto en el sector agrícola.

c. Determinar la utilidad y aplicabilidad de su prototipo o solución.

La utilidad principal del robot TerraOrbis radica en su capacidad para **transformar el monitoreo agrícola tradicional en un proceso proactivo, automatizado y basado en datos**. Su aplicabilidad se extiende a diversos entornos agrícolas, particularmente en:

1. **Detección Temprana de Estrés Biótico y Abiótico:** Su función central es **identificar plagas y signos tempranos de enfermedades** en los cultivos mediante visión artificial e IA (YOLOv5, FOMO). Además, al **examinar continuamente las plantas y medir variables ambientales** (temperatura, humedad, calidad del aire, pH del suelo con los sensores DHT11, MQ135, pH), puede detectar condiciones de estrés antes de que sean visibles al ojo humano o se vuelvan críticas.
2. **Optimización del Manejo Integrado de Plagas (MIP):** Al proporcionar datos precisos y geolocalizados (GPS, SLAM) sobre la ubicación y severidad de los problemas, permite a los agricultores aplicar tratamientos (agroquímicos y biológicos) de manera **focalizada y solo cuando sea necesario**, reduciendo el uso generalizado de pesticidas, los costos asociados y el impacto ambiental negativo, como se argumenta en la problemática.
3. **Mejora de la Toma de Decisiones Agrícolas:** La plataforma en la nube asociada al robot (descrita en la metodología) recopila y analiza los datos, ofreciendo a los agricultores **informes, alertas tempranas y recomendaciones accionables**, mejorando su capacidad para gestionar el cultivo de manera eficiente y sostenible.
4. **Aplicabilidad en Diversos Cultivos y Entornos:** Aunque inicialmente enfocado en hortalizas y vegetales (como lechuga, repollo, maíz, sandía mencionados), el diseño robusto con ruedas todoterreno y navegación autónoma (SLAM, LIDAR) lo hace potencialmente **aplicable a una amplia gama de cultivos en campo abierto y, con adaptaciones, en invernaderos o plantaciones** más extensas.
5. **Contribución a la Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria:** Al reducir pérdidas de cosecha, optimizar recursos y disminuir la contaminación, TerraOrbis contribuye directamente a los objetivos de una agricultura más resiliente, productiva y sostenible, impactando positivamente en la **estabilidad de precios y la disponibilidad de alimentos**, abordando así la problemática social y económica descrita.

TerraOrbis no es solo un robot, sino una herramienta de agricultura de precisión con el potencial de mejorar significativamente la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

d. Argumentación sobre estrategias implementadas de igualdad y equidad de género en el proyecto.

Siguiendo los principios de igualdad y equidad de género discutidos en el marco teórico del proyecto y reconociendo la importancia de la inclusión en STEM y en el sector agrícola, nuestro equipo implementa estrategias concretas para asegurar un ambiente de trabajo justo y colaborativo.

El equipo está compuesto por seis integrantes de Segundo Semestre, **con una mayoría femenina** (cuatro mujeres: Dayanna, Samanta, Regina, Valeria; y dos hombres: Alonso, Luis). Desde el inicio del proyecto, se estableció un **reparto equitativo de las actividades y responsabilidades**,

asegurando que todos los miembros tuvieran la oportunidad de participar en las diferentes fases y áreas del desarrollo, independientemente de su género.

Como se detalla en la tabla de integrantes y sus roles, la distribución refleja esta búsqueda de equidad: tanto hombres como mujeres participaron activamente en las áreas técnicas clave de **programación** (Alonso y Dayanna) y **electrónica** (Luis y Samanta). Por su parte, las tareas fundamentales de **mecánica y diseño 3D** fueron asumidas por Regina y Valeria. Es importante destacar que la **documentación**, una tarea transversal y esencial, fue una responsabilidad compartida por **todos** los miembros del equipo. Esta asignación buscó no solo un balance, sino también garantizar que todos tuvieran roles significativos y oportunidades de aprendizaje y contribución en áreas cruciales del proyecto.

Se fomentó un **ambiente de comunicación abierta y respeto mutuo**, donde todas las voces y opiniones fueran escuchadas y valoradas por igual durante las discusiones técnicas y la toma de decisiones. Esta dinámica no solo promovió la equidad, sino que también enriqueció el proyecto al incorporar diversas perspectivas en la solución de problemas.

Al aplicar conscientemente estas estrategias de reparto equitativo de tareas y fomento de la participación igualitaria, buscamos no solo cumplir con un requisito ético, sino también demostrar en la práctica cómo la inclusión y la diversidad de género pueden fortalecer el desarrollo tecnológico y la innovación en proyectos complejos como TerraOrbis, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y las reflexiones sobre equidad presentadas en el análisis de género del reporte.

e. Se describe el valor del proyecto del prototipo o solución respecto a los siguientes aspectos; la problemática identificada en la localidad, la población que se benefició y respecto otras soluciones existentes.

El proyecto TerraOrbis presenta un valor intrínseco y sustancial al abordar directamente la problemática que afecta a la agricultura contemporánea en la localidad, la cual se caracteriza por la disminución en la productividad de los cultivos, pérdidas económicas significativas y un incremento en el uso de agroquímicos, factores exacerbados por el cambio climático y la propagación de plagas. Los principales beneficiarios de esta solución tecnológica son los agricultores de la región citrícola de Nuevo León, quienes obtendrán una herramienta para el monitoreo preciso y la toma de decisiones informadas, lo que contribuirá a la optimización de recursos y la reducción de pérdidas. De manera indirecta, la sociedad y el medio ambiente también se verán favorecidos por una producción de alimentos más sostenible y una menor contaminación. A diferencia de las soluciones tradicionales, que a menudo carecen de la precisión y eficiencia en la detección temprana y la optimización que TerraOrbis ofrece con su navegación autónoma y capacidad de inteligencia artificial, este prototipo se posiciona como una alternativa superior.

f. Se describe la adaptabilidad del proyecto del prototipo o solución a otros contextos y su impacto a futuro.

El valor a futuro del proyecto TerraOrbis es considerable y su adaptabilidad destacada, ya que al estar basado en tecnologías estándar como ROS 2 y algoritmos de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) e IA (Inteligencia Artificial), posee el potencial de ser reconfigurado y

aplicado en otros contextos agrícolas con diferentes tipos de cultivos y condiciones. Esto implica que sus capacidades de monitoreo, navegación y detección podrían ser adaptadas para campos de diferentes tamaños, tipos de suelo o incluso para la supervisión de distintas especies vegetales, simplemente mediante la recalibración de sus sensores y el reentrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

A pesar de los desafíos encontrados durante el desarrollo, como el error de fábrica en la Nvidia Jetson que nos obligó a cambiar a una Raspberry Pi 5, a una reescritura completa de la programación, y a los retrasos inesperados en la entrega de las piezas impresas en 3D, el objetivo central del proyecto sigue firme: **apoyar una agricultura más eficiente y sostenible**. Esto se traduce en un impacto futuro significativo, que incluirá el aumento de la productividad de los cultivos, la reducción del consumo de recursos clave como el agua y los fertilizantes, y la minimización del uso de pesticidas. En última instancia, TerraOrbis busca impulsar la adopción de tecnología en el sector agrícola, contribuyendo de manera importante a su modernización y resiliencia frente a los desafíos globales.

CONCLUSIONES

a. Se describen de manera clara y concisa los siguientes aspectos:

TerraOrbis se planteó desde sus inicios como una solución innovadora y accesible para enfrentar los principales retos de la agricultura local, especialmente en regiones como Linares y García, Nuevo León, donde la detección tardía de plagas y enfermedades, el uso excesivo de agroquímicos y la falta de monitoreo continuo generan pérdidas económicas, deterioro ambiental y afectaciones a la seguridad alimentaria. A través del diseño, desarrollo e implementación de un robot terrestre autónomo con inteligencia artificial, sensores ambientales y comunicación en la nube, el proyecto buscó transformar el monitoreo agrícola tradicional en una herramienta tecnológica preventiva y eficiente.

Durante las distintas fases de desarrollo (Misión Escuela, Misión Semilla y Desafío Final), se alcanzaron avances significativos que validan la viabilidad y funcionalidad del prototipo. Se logró construir el robot a escala real con un sistema de navegación autónoma basado en SLAM, detección de amenazas fitosanitarias mediante IA, transmisión de datos en tiempo real y autonomía energética mejorada con panel solar. La inteligencia artificial fue entrenada con éxito para identificar tres plagas, tres enfermedades y tres tipos de hongos comunes en el cultivo de tomate, con precisiones superiores al 90% en campo abierto. Además, se superaron desafíos técnicos importantes como la reimpresión y rediseño de piezas 3D para proteger motores y encoders, la integración compleja de nodos en ROS 2 y las dificultades para acceder a plantas listas para pruebas en temporada no cosechera.

Los resultados obtenidos durante las pruebas en la Facultad de Agronomía de la UANL confirman el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, al permitir la recolección, visualización y análisis de datos clave para la toma de decisiones en campo. Estos logros tienen un impacto directo en la reducción de costos de producción, el uso racional de agroquímicos y el fortalecimiento de

prácticas sostenibles, lo cual se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el ODS 2 (Hambre Cero), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).

El impacto proyectado en la localidad es significativo: TerraOrbis podría ayudar a mejorar la rentabilidad de pequeños productores, estabilizar los precios de productos agrícolas locales, proteger la salud del suelo y la biodiversidad, y contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Además, al tratarse de una solución modular y de bajo costo, su replicabilidad y escalabilidad lo hacen una herramienta con potencial para expandirse a otras regiones y tipos de cultivo.

El proceso también permitió identificar áreas clave de mejora: reforzar aún más la estructura mecánica para condiciones climáticas adversas, ampliar la base de datos de imágenes para IA incluyendo más tipos de cultivos, optimizar la eficiencia energética del sistema, y continuar mejorando la conexión entre el robot y la plataforma digital de análisis. También se contempla trabajar en una interfaz amigable para agricultores con bajo nivel de alfabetización tecnológica.

A futuro, el proyecto buscará implementar un sistema de gestión para múltiples robots operando en paralelo, fortalecer las alianzas con instituciones académicas y agricultores, y explorar modelos de financiamiento que permitan acercar esta tecnología a comunidades agrícolas marginadas. TerraOrbis es más que un robot: es una apuesta concreta por una agricultura más justa, inteligente y sustentable.

PASOS A SEGUIR EN LA SIGUIENTE ETAPA

La culminación exitosa de la fase inicial de diseño, desarrollo de IA preliminar y validación conceptual con la maqueta nos posiciona para emprender la siguiente etapa crucial: la construcción, integración y evaluación rigurosa del prototipo TerraOrbis a escala real. Esta fase se abordará sistemáticamente, concentrándose en tres áreas interconectadas: el ensamblaje electrónico detallado, la programación e integración del software, y la evaluación exhaustiva de la eficacia del robot en condiciones progresivamente más realistas.

El primer paso será el ensamblaje físico y la interconexión de todos los componentes electrónicos sobre el chasis estructural (construido con PVC y piezas impresas en 3D según los diseños finalizados). Este proceso se guiará por las lecciones aprendidas de la maqueta para optimizar la ubicación física de cada componente, buscando un balance de peso adecuado para la estabilidad, facilitando el acceso para mantenimiento, minimizando posibles interferencias electromagnéticas y considerando la disipación de calor de elementos como la Jetson Nano y los drivers de motor.

Se procederá a montar y conectar cuidadosamente cada sensor a la **Nvidia Jetson Nano 4GB**: el LIDAR SLAMTEC RPLIDAR C1 (probablemente vía USB o interfaz específica), la cámara NVIDIA IMX219-160 (vía interfaz MIPI CSI-2), la IMU MPU 6050 y el controlador de servos PCA9685 (vía bus I2C), el módulo GPS Neo-6m (vía UART), y los sensores ambientales DHT11, MQ135 y el sensor de pH (conectados a los pines GPIO disponibles, posiblemente requiriendo conversores de nivel lógico si operan a voltajes diferentes).

El sistema de movilidad requiere una atención especial: los **seis motores DC de 12V con encoders de efecto Hall** se conectarán a los **tres drivers de motor MC33886**. Estos drivers, a su vez, se conectarán a la Jetson Nano para recibir señales de control PWM (modulación por ancho de pulso) que determinarán la velocidad y dirección de cada motor, y se habilitarán las conexiones para leer la información de los encoders, crucial para la odometría y el control de bucle cerrado. Los **servomotores** (MG90s para tareas finas como orientar sensores específicos, y MG995 para movimientos de mayor torque como el posicionamiento de la cámara principal) se conectarán al **módulo controlador PCA9685**, simplificando su manejo desde la Jetson Nano a través del bus I2C.

La integración de los **módulos de comunicación** (SIM800L para alertas SMS vía red celular, AC8265 para conectividad Wi-Fi/Bluetooth, y los módulos LoRa SX1278 para comunicación de largo alcance y bajo consumo) se realizará asegurando una ubicación óptima de las antenas para maximizar la recepción y transmisión de señales en el entorno agrícola.

Finalmente, se ensamblará el **sistema de potencia**: la batería LiPo 3S 11.1V se instalará de forma segura y se conectará a los **tres reguladores de voltaje LM2596** configurados para suministrar las tensiones requeridas por los distintos subsistemas (ej. 5V para la Jetson y la mayoría de sensores, 12V para los motores). Se implementará y verificará el circuito de carga solar, conectando el panel solar al controlador de carga y este a la batería, permitiendo la recarga autónoma. Todo el cableado se realizará utilizando conectores adecuados, asegurando las conexiones contra vibraciones y aplicando técnicas de gestión de cables para un montaje limpio y fiable, considerando la protección básica contra polvo y salpicaduras.

Paralelamente al ensamblaje, se intensificará el desarrollo del software sobre la **Nvidia Jetson Nano**, utilizando **ROS 2 (Robot Operating System 2)** como framework principal para una arquitectura modular y comunicativa. El primer paso será configurar el entorno de desarrollo en la Jetson, instalando el sistema operativo, ROS 2 (la distribución adecuada, ej. Foxy, Galactic o Humble), y todas las librerías necesarias (Python 3, C++, OpenCV, TensorFlow/PyTorch con soporte para GPU, librerías específicas para los sensores como `pyserial`, `smbus2`, etc.).

Se desarrollarán o configurarán **nodos ROS 2 específicos para cada componente de hardware**. Esto incluye: nodos publicadores que lean datos de los sensores (LIDAR, IMU, GPS, cámara, ambientales) y los publiquen en *topics* ROS 2 definidos; nodos suscriptores/servidores para controlar los actuadores (recibir comandos de velocidad para los drivers de motor MC33886, comandos de posición para el controlador de servos PCA9685); y nodos para gestionar la comunicación (enviar/recibir datos vía Wi-Fi/LoRa, enviar SMS vía SIM800L).

Un componente central será el **nodo de inferencia de IA**: este nodo se suscribió al *topic* de imágenes de la cámara, preprocesará las imágenes, ejecutará la inferencia utilizando el **modelo entrenado YOLOv5/FOMO (optimizado con TensorRT para aceleración en la Jetson)**, postprocesará los resultados y publicará las detecciones (tipo de planta, posible anomalía, coordenadas) en un *topic* dedicado.

Se configurará e integrará la **pila de navegación de ROS 2 (Nav2)**. Utilizando paquetes estándar como `slam_toolbox` o `cartographer`, se procesarán los datos del LIDAR y la IMU para realizar

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), generando un mapa del entorno agrícola y localizando al robot dentro de él en tiempo real. Otros nodos de Nav2 se usarán para la **planificación de rutas** (basadas en el mapa generado y puntos de interés definidos) y el **control local** (generando comandos de velocidad para los motores para seguir la ruta planificada mientras se evitan obstáculos detectados por el LIDAR). La información de odometría de los encoders de los motores se integrará para mejorar la estimación de la pose.

Se desarrollará la **lógica de control de alto nivel** en uno o varios nodos ROS 2, encargados de gestionar la misión general del robot (ej. seguir una ruta de patrullaje predefinida, iniciar escaneos específicos, tomar decisiones basadas en las detecciones de la IA (ej. marcar una zona para revisión, activar una alerta), coordinar la transmisión de datos a la **plataforma en la nube** (ej. Arduino Cloud) y gestionar el estado general del robot. Se utilizarán herramientas de visualización como **RViz2** extensivamente durante el desarrollo y depuración para monitorizar los datos de los sensores, la construcción del mapa, la localización del robot y las detecciones de la IA en tiempo real.

Una vez ensamblado y programado el prototipo, se llevará a cabo una evaluación rigurosa y progresiva de su eficacia mediante tres fases: pruebas de laboratorio, en campo controlado y en campo real. En laboratorio, se verificará el funcionamiento de cada subsistema, incluyendo la transmisión de datos en ROS 2, la respuesta de motores y servos, la conectividad de comunicación, el modelo de IA y las capacidades básicas de SLAM, además del consumo energético. Posteriormente, en un entorno exterior controlado, se evaluará la movilidad sobre diferentes terrenos, la navegación SLAM bajo luz natural, la detección de plantas mediante IA y la duración de la batería. Finalmente, en parcelas agrícolas reales en García, Nuevo León, se validará el rendimiento del sistema en condiciones reales midiendo precisión de navegación, desempeño del modelo de IA ante cultivos y posibles plagas, cobertura de monitoreo, autonomía energética, calidad de la comunicación y se recabará retroalimentación de los agricultores sobre la utilidad de la tecnología. Los resultados permitirán refinar continuamente el prototipo, mejorando sus algoritmos y capacidades operativas para cumplir su objetivo de apoyar una agricultura más eficiente y sostenible.

